

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-МТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит требования к монтажу технологического оборудования Лота №1 «Цех обжига», включая массы и габариты самых тяжёлых и крупногабаритных частей, требования к монтажным проёмам и путям подачи, последовательность крупноблочного монтажа, требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке и особые требования к отдельным видам работ. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Требования настоящего документа являются исходными данными для разработки проекта производства работ монтажной организацией, для назначения монтажных проёмов и путей подачи в компоновочных решениях, для проверки строительных конструкций на монтажные нагрузки и для формирования требований монтажной технологичности в опросных листах и технических условиях поставки оборудования.

Цех обжига — новое строительство. Здание — стальной рамно-связевой каркас, колонны по сетке 6/12 м, покрытие по фермам, ограждение из сэндвич-панелей. Печь кипящего слоя, котёл-утилизатор, бункерная этажерка и этажерка газоочистки установлены на собственных опорных каркасах, конструктивно отделённых от каркаса здания. Определяющее условие организации монтажа: наиболее тяжёлые и высокие аппараты (электрофилтры, котёл-утилизатор, корпус печи, силосные башни) устанавливаются до закрытия теплового контура здания либо через монтажные проёмы в покрытии и перекрытиях.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования и требования к монтажу, табл. 24Б — поставщики комплектного оборудования, разд. 2.4 и 6 — регламент разогрева и ремонтный цикл печи); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.4 — состав оборудования, п. 3.5 — сетка колонн); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л1-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

1.2 Границы объёма

Раздел объёма	Состав
Выдаётся в составе Базового инжиниринга	Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц с массами, габаритами и отметками установки; требования к монтажным проёмам и путям подачи; последовательность крупноблочного монтажа; требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке; особые требования к производству отдельных видов работ; требования монтажной технологичности, транслируемые в опросные листы и технические требования поставки.

Раздел объёма	Состав
Относится к стадии проекта производства работ	Проект производства работ, в том числе проект производства работ с применением подъёмных сооружений: расстановка кранов по стоянкам, схемы строповки конкретных грузов, расчёты устойчивости и нагрузок на основания под опорами кранов, календарный график монтажа, потребность в оснастке и персонале. Разрабатывается монтажной организацией на основании настоящих требований и компоновочных решений лота.
Относится к поставке оборудования	Массы, координаты центров тяжести, деление на транспортабельные и монтажные блоки, схемы строповки за штатные элементы, инструкции по монтажу и выверке, объём шеф-монтажа. Поступают с техническими предложениями и конструкторской документацией изготовителей и вносятся в ведомость настоящего документа итерацией.

1.3 Достоверность массовых характеристик

Массы и габариты ведомости раздела 2 имеют разную степень определённости. Каждое значение сопровождается указанием источника; порядок использования значений при назначении механизмов и оснастки приведён ниже.

Категория	Признак	Порядок использования
Задано исходными данными	Масса или габарит приведены в исходных данных Заказчика	Принимается без изменения; уточняется конструкторской документацией изготовителя
Расчёт	Значение получено расчётом по геометрии, объёму и плотности	Принимается как предварительное; уточняется по фактическим характеристикам поставки
Предварительная оценка	Значение оценено Исполнителем по геометрии и аналогам, задано диапазоном	В расчёты монтажной оснастки и грузоподъёмности принимается верхняя граница диапазона
По ТКП изготовителя	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки, грузоподъёмность механизма и предельная масса блока; значение вносится по техническому предложению

Записи в графах ведомости: «По ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.4 Нормативная база производства монтажных работ

Документ	Область применения
СП 75.13330.2011	Технологическое оборудование и трубопроводы — правила производства и приёмки монтажных работ
СП 70.13330.2012	Несущие и ограждающие конструкции — монтаж каркаса, сварные соединения
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое — требования монтажной технологичности (закладывается в опросные листы)
Федеральные нормы и правила № 461 от 26.11.2020	Подъёмные сооружения — краны, проект производства работ с применением подъёмных сооружений, такелаж
Федеральные нормы и правила № 536 от 15.12.2020	Монтаж и гидроиспытания котла-утилизатора и паропроводов
Федеральные нормы и правила № 486 от 26.11.2020	Монтаж и обезжиривание кислородных линий

Документ	Область применения
СП 68.13330.2017	Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов; комплексное опробование
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия, в том числе монтажные, крановые и климатические
ГОСТ 12.3.009-76	Работы погрузочно-разгрузочные — общие требования безопасности

Далее по тексту сокращение ФНП означает федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утверждённые приказом Ростехнадзора с указанным номером.

1.5 Условия производства работ на площадке

Площадка размещения — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области. Условия площадки общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Условие	Значение	Источник
Наиболее холодная пятидневка	−34 °С при обеспеченности 0,98; −30 °С при 0,92	ИД ч.1
Наиболее холодные сутки	−40 °С — расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре −4,5 °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIA, субарктический климат	ИД ч.1
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСП-2015-B	ТЗ п. 2.9.4

Из условий площадки вытекают требования, обязательные для проекта производства работ: бетонные, футеровочные, окрасочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; ветровое ограничение подъёмных операций принимается по паспорту крана и снижается при подъёме крупных парусных конструкций (корпусные секции электрофильтров, царги, обечайки силосов); зарегистрированный порыв 33 м/с учитывается при назначении расчалок и временного раскрепления смонтированных, но не закреплённых окончательно конструкций; снеговая нагрузка на смонтированные горизонтальные поверхности до устройства кровли требует организованной очистки.

2. Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц

В ведомость включены позиции, определяющие выбор грузоподъёмных механизмов, габариты монтажных проёмов и последовательность работ: наиболее тяжёлые монтажные единицы, крупногабаритные и длинномерные части, а также позиции, требующие специальных способов подачи. Массы приведены для монтажного состояния — без рабочего заполнения, футеровки по месту и съёмных элементов, если иное не оговорено в графе.

Поз.	Монтажная единица	Масса, т	Габарит, м	Отметка и место установки	Механизм и способ подачи	Источник
Обжиг						
1	Печь кипящего слоя — корпус (царга наибольшей массы)	10–15 (предварительная оценка)	Корпус Ø 6,00 / 8,39; транспортный негабарит	Опорный каркас печи; подина +4,5, свод около +13,7	Поставка царгами, укрупнительная сборка на площадке у оси печи; установка стреловым краном до закрытия теплового контура	ИД ч.1 табл. 23, 24Б; оценка Исполнителя
2	Футеровка печи кипящего слоя — шамотная кладка	≈135 (масса материала кладки)	Толщина кладки 350 мм	Внутри корпуса печи	Ручная кладка по проекту футеровки; подача материала мостовым краном пролёта и подъёмниками; зона раскладки — у оси печи	Оценка по геометрии ИД ч.1; ИД ч.1 разд. 6
3	Воздуходувка дутьевая с электроприводом	По ТКП изготовителя; резервируется блок массой до 60	Зона установки 6 × 4	Отдельное шумоизолированное помещение, отметка 0,000	Установка на фундаментный блок стреловым краном; выверка и подливка до подключения напорного тракта	ИД ч.1 табл. 23; решение БИ
Котёл-утилизатор						
4	Барaban котла-утилизатора	15–25 (ориентир по аналогам)	По конструкторской документации завода	Верхняя отметка каркаса котла +18...+20	Кран большой грузовой высоты характеристики либо накатка по временным путям; строповка только за штатные элементы по схеме завода	ИД ч.1 табл. 23; аналоги
5	Блоки поверхностей нагрева «лист-полутруба»	3–8 (предварительная оценка)	По разбивке завода	Каркас котла, отметки по конструкторской документации	Монтаж укрупнёнными блоками максимальной заводской готовности мостовым или стреловым краном	ИД ч.1 табл. 23; оценка Исполнителя
6	Газоход Ø 2000 «печь — котёл-утилизатор», секции с футеровкой	По конструкторской документации завода	Ø 2,0; длина секции по разбивке	Между печью и котлом, верхняя зона пролёта	Укрупнение в плети на площадке, подъём мостовым краном пролёта; футеровка легковесом ШЛ-0,4 — после испытания тракта на плотность	ИД ч.1 табл. 23, 25
Газоочистка						
7	Сухой электрофильтр УГТ1-20-4 — аппарат в сборе (2 шт.)	72,6 каждый	18,11 × 4,79 × 18,70	Опорные рамы на самостоятельных фундаментах, оси кратно 6 м	Поставка секциями: корпусные царги, блоки осадительных и коронирующих электродов, бункер; аппараты монтируются первыми либо через монтажный проём	ИД ч.1 табл. 23 п. 354–355
8	Электрофильтр — корпусная секция (наибольший монтажный блок)	15–20 (предварительная оценка)	По разбивке завода	В составе корпуса электрофильтра	Гусеничный или автомобильный кран соответствующей грузовой высоты характеристики до закрытия теплового контура	Оценка Исполнителя
9	Циклон СЦН-50-1800×1УП	1,19 (корпус); с пылью в бункере 17,4	Высота 6,10; бункер 8,5 м³	Этажерка газоочистки	Монтаж единым блоком мостовым или стреловым краном	ИД ч.1 табл. 23 п. 302, 312
10	Дымосос ДН-15БНЖ — улитка (2 шт.)	3,32	По конструкторской документации	Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты	Установка на общую раму с электродвигателем; выверка соосности и подливка	ИД ч.1 табл. 23 п. 392

Поз.	Монтажная единица	Масса, т	Габарит, м	Отметка и место установки	Механизм и способ подачи	Источник
11	Электродвигатель дымососа ДА304-400Х-4 (2 шт.)	2,32	По конструкторской документации	Общая рама агрегата, отметка 0,000	Установка на раму после выверки улитки; центровка валов	ИД ч.1 табл. 23 п. 397
12	Газоход Ø 1100 на эстакаде в серноокислотный цех	По конструкторской документации	Ø 1,1; длина по трассировке	Наружная эстакада, отметки по генплану	Укрупнение в плети на площадке и подъём стреловым краном; трасса согласуется с генеральным проектировщиком	ИД ч.1 табл. 23; решение БИ
Охлаждение и отгрузка						
13	Шнековый холодильник огарка и грубой пыли D2424-6	12–18 (предварительная оценка)	Два шнека Ø 0,61, длина корпуса около 9,6	Под сливным порогом печи, +5,2...+5,5	Подача под порог печи мостовым краном пролёта до монтажа обвязки; выверка по патрубку порога	ИД ч.1 табл. 23; оценка Исполнителя
14	Шнековый холодильник тонкой пыли S710-4	По ТКП изготовителя	Один шнек Ø 0,187, длина 3,05	Этажерка охлаждения рядом с холодильником огарка	Монтаж единым блоком мостовым краном	ИД ч.1 табл. 23
15	Силосная башня охлаждённого огарка, 100 м³	По конструкторской документации	Обечайка объёмом 100 м³	Пристройка у автопроезда; низ конуса +4,2, верх около +17	Два способа: доставка цельносварной обечайки как транспортного негабарита с согласованием перевозки либо полистовая сборка и сварка на месте	ИД ч.1 табл. 25; компоновка БИ
16	Силосная башня охлаждённой тонкой пыли	По конструкторской документации	Обечайка типа силосной башни	Пристройка рядом с силосом огарка	Способ доставки — по результатам логистической проработки, аналогично силосу огарка	ИД ч.1 табл. 25
Шихтоподготовка						
17	Приёмные бункера концентрата, оборотного огарка, кека и цементной меди (60 / 50 / 20 / 10 м³)	По конструкторской документации	Цилиндрические с коническими днищами	Бункерная этажерка, верх загрузочных конвейеров +14...+16	Монтаж на этажерку стреловым краном до закрытия контура либо через монтажный проём; футеровка полиэтиленом — на площадке	ИД ч.1 табл. 25
18	Расходные бункера шихты 2 × 60 м³	По конструкторской документации	Цилиндрические с коническими днищами	Опорный каркас у печи	Монтаж на опорный каркас до монтажа наклонного конвейера	ИД ч.1 табл. 25
Фильтрация концентрата						
19	Барабанные вакуум-фильтры 2 × 32 м²	По ТКП изготовителя	Определяется техническим предложением	Перекрытие отделения фильтрации +6,0 (предварительно)	Подача на перекрытие через монтажный проём краном или кран-балкой отделения	ТЗ п. 3.4; компоновка БИ
Подъёмно-транспортное оборудование						
20	Мостовой кран пролёта печи и котла-утилизатора	Мост и тележка — по ТКП; грузоподъёмность предварительно 20/5	По компоновке пролёта	Подкрановые пути пролёта	Монтируется на раннем этапе и далее используется как основной монтажный механизм внутренних узлов; грузоподъёмность проверяется по массе барабана котла	Компоновка БИ

2.1 Примечания к ведомости

1. Масса печи с футеровкой 200–230 т — предварительная оценка Исполнителя по геометрии: шамот около 135 т при толщине кладки 350 мм, подина около 30 т, корпус и свод 40–60 т. Значение уточняется конструкторской документацией печи и не является массой монтажной единицы: корпус поставляется царгами.
2. Массы барабана и блоков поверхностей нагрева котла-утилизатора, воздуходувки, холодильников и рукавных фильтров вносятся в ведомость итерацией по мере получения конструкторской документации и технических предложений. До их получения в расчёт грузоподъёмности механизмов принимается верхняя граница приведённых диапазонов.
3. Ведомость содержит массы монтажных единиц. Эксплуатационные массы аппаратов с заполнением (электрофильтр с пылью 89,7 т, циклон с пылью 17,4 т, силос огарка с материалом 221 т, печь со слоем 139 т, бункеры шихтоподготовки с материалом 132,6 / 149,3 / 27,0 / 30,0 т, расходные бункеры 125,0 т суммарно) относятся к нагрузкам на строительные конструкции и приведены в документе планов строительных конструкций и фундаментов.
4. Пылевые отложения газоходов (до 50 т на участке «печь — котёл-утилизатор», до 50 т на участке «котёл-утилизатор — циклон», до 10 т на участке «циклон — электрофильтры») относятся к эксплуатационным нагрузкам и в монтажных расчётах не учитываются, но определяют требования к ревизионным люкам и доступу для очистки, закладываемые при монтаже тракта.

3. Доставка на площадку и транспортабельность

Транспортными негабаритами по условиям поставки являются корпус печи кипящего слоя (диаметр 6,00 / 8,39 м) и цельносварная обечайка силосной башни объёмом 100 м³. Корпус печи поставляется царгами с укрупнительной сборкой на площадке у оси печи. По силосным башням в составе Базового инжиниринга сопоставляются два способа: доставка цельной обечайки с согласованием маршрута и разрешением на перевозку крупногабаритного груза либо листовая поставка с раскроем и сваркой корпуса на месте.

Корпусные секции электрофильтров, блоки поверхностей нагрева котла-утилизатора и барабан относятся к тяжёлым грузам: маршруты перевозки по площадке, несущая способность внутриплощадочных проездов и мостовых сооружений согласуются с Заказчиком до начала поставок. Весовой контроль транспортных единиц при перевозке по площадке обязателен.

На площадке предусматриваются площадка укрупнительной сборки у оси печи с твёрдым покрытием и стендами под царги и корпусные секции, а также площадка складирования футеровочных материалов с закрытым хранением шамота и мертелей (защита от увлажнения). Размеры и покрытие площадок определяются проектом производства работ.

Приёмка оборудования на площадке выполняется с проверкой комплектности по отгрузочным документам, сохранности упаковки и консервации, наличия паспортов, сертификатов и деклараций соответствия. Условия и сроки хранения до монтажа принимаются по инструкции изготовителя; порядок расконсервации перед монтажом оформляется актом.

4. Монтажные проёмы и пути подачи оборудования

В покрытии и перекрытиях предусматриваются монтажные проёмы над печью кипящего слоя и над электрофильтрами. Проёмы назначаются по наибольшему монтажному блоку с запасом на строповку и наклон груза; расположение увязывается с осями подкрановых путей и конструкциями покрытия. Съёмные участки покрытия и ограждающих конструкций в зоне проёмов выполняются разборными для повторного вскрытия при капитальном ремонте.

Основной путь подачи крупногабарита — установка аппаратов до закрытия теплового контура здания. Электрофильтры, барабан и блоки котла-утилизатора, царги печи и силосные башни монтируются в этот период; порядок работ синхронизируется с монтажом каркаса и кровли.

Наземные пути подачи: сквозной проезд с воротами в торцах здания, используемый в эксплуатации для автоцементовозов и вывоза кубелей, на период монтажа служит трассой подачи оборудования и стоянкой стрелового крана. Ширина проезда, радиусы поворота и покрытие проверяются под наибольшую транспортную единицу.

Для доставки материалов футеровки и оборудования на верхние отметки предусматриваются зона раскладки у оси печи и грузовой подъёмник; полезная нагрузка ремонтных зон и зон складирования футеровки принята 10 кПа, что позволяет использовать их и при монтаже, и при капитальном ремонте.

Габариты монтажных проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице с запасом на строповку, наклон и разворот груза. Проёмы и пути подачи наносятся на планы и разрезы компоновочных решений лота; конструкции, закрывающие проёмы, выполняются съёмными, если проём используется при последующих ремонтах.

5. Последовательность крупноблочного монтажа

Последовательность приведена как требование Базового инжиниринга к организации работ. Календарные сроки, совмещение этапов и потребность в ресурсах определяются проектом производства работ; переход к следующему этапу допускается после выполнения условия, указанного в таблице.

Этап	Состав работ	Условие начала и завершения	Механизмы
1	Фундаменты оборудования и опорных каркасов, анкерные и закладные детали, подливка; временные дороги, площадки укрупнительной сборки и стоянки кранов	Начало — по готовности площадки; завершение — акт готовности фундаментов с исполнительной схемой осей и отметок, набор прочности подливки	Средства строительной части
2	Монтаж каркаса пролёта печи и котла-утилизатора, подкрановых балок и мостового крана пролёта	Начало — после приёмки фундаментов; завершение — полное техническое освидетельствование крана	Стреловой кран
3	Установка крупногабаритного оборудования до закрытия теплового контура: электрофильтры, барабан и блоки поверхностей нагрева котла-утилизатора, царги корпуса печи, силосные башни, бункеры шихтоподготовки	Начало — после приёмки фундаментов и опорных рам; завершение — выверка и закрепление аппаратов в проектном положении	Гусеничный или автомобильный кран; мостовой кран пролёта; накаточные средства
4	Монтаж каркаса и ограждающих конструкций здания, покрытия и кровли; закрытие монтажных проёмов	Начало — после установки аппаратов, требующих подачи сверху; завершение — закрытие теплового контура	Стреловой кран
5	Монтаж газоходов, воздухопроводов и трубопроводных трасс; испытание газового тракта на плотность; футеровка газоходов легковесом ШЛ-0,4	Футеровка тракта выполняется только после положительных результатов испытания на плотность	Мостовой кран пролёта; такелажные средства
6	Кладка футеровки печи кипящего слоя и футеровка бункеров полиэтиленом	Начало — после закрытия теплового контура и приёмки корпуса; завершение — пооперационная приёмка кладки с актами освидетельствования скрытых работ	Мостовой кран пролёта; подъёмники

Этап	Состав работ	Условие начала и завершения	Механизмы
7	Монтаж вращающихся машин с выверкой и центровкой: дымососы, воздуходувка, конвейерное и шнековое оборудование; подливка рам	Начало — после набора прочности фундаментов; завершение — протоколы центровки и вибрационной приёмки	Мостовой кран, кран-балки, такелажные средства
8	Монтаж кислородопровода, мазутного узла и технологических трубопроводов; теплоизоляция	Кислородные линии — с обезжириванием элементов и оформлением по завершении работ	Такелажные средства
9	Монтаж электротехнической части, приборов контроля и автоматизации, кабельных трасс и оборудования автоматизированной системы управления	Начало — после завершения тепловых и механомонтажных работ в зоне; завершение — поканальная проверка	Средства монтажа систем автоматизации
10	Индивидуальные испытания механизмов, холодные испытания трактов, гидравлическое испытание котла-утилизатора; передача оборудования в пусконаладку	Завершение — акт о выполнении монтажных работ; сушка и разогрев футеровки печи выполняются в составе программы пусконаладки	Средства испытаний и наладки

Ограничение последовательности: аппараты, устанавливаемые до закрытия теплового контура, определяют критический путь монтажа цеха. Их поставка относится к оборудованию длительного цикла изготовления и планируется раньше остальных позиций; сроки поставки увязываются с графиком строительных работ.

6. Грузоподъёмные механизмы и такелаж

Потребность в грузоподъёмных механизмах определена по ведомости раздела 2: требуемая грузоподъёмность назначена по наибольшей монтажной единице с учётом массы траверсы и оснастки, требуемая высота подъёма — по наибольшей отметке установки с запасом на строповку.

Механизм, оснастка	Назначение в монтаже	Требуемая характеристика	Основание
Гусеничный или автомобильный стреловой кран	Установка крупногабаритного оборудования до закрытия теплового контура: электрофильтры, котёл-утилизатор, царги печи, силосные башни	Грузоподъёмность на рабочем вылете не ниже массы наибольшего монтажного блока: предварительно 25 т (верхняя граница оценки массы барабана котла-утилизатора) с добавлением массы траверсы и оснастки; высота подъёма не ниже отметки установки барабана +18...+20 с запасом на строповку	Ведомость разд. 2
Мостовой кран пролёта печи и котла-утилизатора	Монтаж внутренних узлов, подача футеровочных материалов, обслуживание в эксплуатации	Грузоподъёмность предварительно 20/5 т; окончательно назначается после фиксации массы барабана котла-утилизатора	Компоновка БИ
Кран-балки пролёта дымососов и отделения фильтрации	Монтаж и ремонт вращающихся машин и вакуум-фильтров	Грузоподъёмность 5 т	Компоновка БИ
Накаточные пути, полиспастные и домкратные системы	Подъём барабана котла-утилизатора и продвижка корпусных секций электрофильтров при недостаточной грузовой высоте характеристики крана	Применяются как альтернатива крану большой грузовой высоты; схема и расчёт — в проекте производства работ	ИД ч.1 табл. 23
Траверсы и грузозахватные приспособления	Подъём корпусных секций, барабана, царг, обечаек силосов	Строповка только за штатные элементы по схемам заводов-изготовителей; траверсы — с испытаниями после изготовления и периодическими осмотрами	ФНП № 461

Работы с применением подъёмных сооружений выполняются по проекту производства работ с применением подъёмных сооружений, разрабатываемому монтажной организацией. В нём определяются стоянки кранов, схемы строповки конкретных грузов, опасные зоны, нагрузки на основания под опорами и мероприятия при работе вблизи существующих конструкций и действующих коммуникаций.

Строповка оборудования выполняется только за штатные строповочные элементы по схемам заводов-изготовителей. Схема строповки, координаты центра тяжести и допустимые точки опирания при промежуточном складировании входят в комплект поставки и являются обязательным полем опросного листа.

Подъёмные сооружения, съёмные грузозахватные приспособления и тара проходят освидетельствование в установленном порядке; персонал, выполняющий подъёмные операции, аттестуется. Смонтированные краны вводятся в работу после полного технического освидетельствования.

Монтажные нагрузки на перекрытия и площадки от временного складирования, опор оснастки и проезда техники проверяются расчётом до начала работ. Нагрузки, превышающие принятые в документе планов конструкций и фундаментов, требуют согласования с проектной организацией.

7. Особые требования по видам работ

7.1 Кладка и сушка футеровки печи кипящего слоя

Объём кладки — около 135 т шамота при толщине футеровки 350 мм. Кладка выполняется вручную по проекту футеровки поставщика печи с соблюдением перевязки, температурных швов и зазоров. Приёмка — пооперационная, с актами освидетельствования скрытых работ на каждый закрываемый слой.

Сушка и разогрев нового массива футеровки выполняются по кривой проекта футеровки: продолжительность первичной сушки 10–30 сут при медленном подъёме температуры с контролем по термопарам кладки. Средства разогрева — дрова на начальном этапе и три разогревные мазутные горелки МГМГ-10 расходом до 975 кг/ч каждая. Кривая сушки, скорость подъёма температуры и контрольные точки задаются проектом футеровки; до его получения позиция остаётся открытой.

Регламент разогрева до пуска: розжиг дровами до 250–350 °С, загрузка 80–100 т огарка, разогрев горелками до 500–600 °С, слабое кипение при подаче воздуха 12–13 тыс. нм³/ч, выход на 850–880 °С и перевод на кислородно-воздушное дутьё с подачей шихты. Работы выполняются в составе программы пуска наладки; требования к испытаниям и приёмке приведены в соответствующем документе выпуска.

Ремонтный цикл учитывается при монтаже: кампания печи 3 года, капитальный ремонт 29–31 сут (охлаждение 2 сут, разборка 10 сут, кладка 14 сут, сушка 3–5 сут). Пути подачи материалов, зона раскладки футеровки с полезной нагрузкой 10 кПа и съёмные участки ограждающих конструкций закладываются при монтаже и сохраняются на весь срок эксплуатации.

7.2 Сварка газоходов и элементов, работающих под давлением

Монтажная сварка газоходов из стали 09Г2С и коллекторов котла-утилизатора выполняется по аттестованным технологиям аттестованным персоналом. Контроль сварных соединений несущих и ограждающих конструкций — по СП 70.13330.2012; контроль элементов, работающих под давлением, — в объёме, установленном федеральными нормами и правилами для оборудования под давлением.

Опоры и подвески поверхностей нагрева котла-утилизатора выверяются с учётом тепловых расширений по конструкторской документации завода. Гидравлическое испытание выполняется после завершения монтажа и до нанесения изоляции и обмуровки; пробное давление принимается по расчёту на прочность завода-изготовителя, ориентир — 1,25 расчётного.

Футеровка газоходов легковесным материалом ШЛ-0,4 выполняется только после положительных результатов испытания тракта на плотность: обратный порядок работ потребовал бы разрушения футеровки при устранении неплотностей.

7.3 Монтаж кислородопровода

Кислородные линии монтируются с обезжириванием элементов трубопровода, арматуры и инструмента, с применением материалов и уплотнений, допущенных к работе в среде кислорода. Работы выполняются по федеральным нормам и правилам, устанавливающим требования к производствам с применением кислорода. Контроль качества обезжиривания и герметичности оформляется отдельными актами до подачи среды.

7.4 Выверка и центровка машин с вращающимися роторами

Дымососы и приводные электродвигатели устанавливаются на общую раму с последующей выверкой соосности валов лазерной центровкой; допуски принимаются по паспорту изготовителя, класс точности балансировки — G6.3. Подливка рам выполняется безусадочными составами после завершения выверки.

Приёмка вращающихся машин по завершении монтажа включает вибрационные измерения на холостом ходу с оформлением протокола. Фундаментные блоки дымососов и воздуходувки отделяются от плиты пола сквозным швом; целостность шва проверяется до подливки.

7.5 Испытания трактов в объёме монтажных работ

Газовый тракт после монтажа опрессовывается воздухом с инструментальной проверкой присосов. Приёмочный критерий герметичности принят по балансовым значениям исходных данных: подсосы не выше 4,9 % по котлу-утилизатору, 3,1 % по циклону и 1,5 % по электрофильтру. Тракт, не отвечающий критерию, дорабатывается до футеровки и теплоизоляции.

7.6 Монтаж в зимний период

Бетонные, футеровочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа — минус 40 °С. Сроки выполнения работ, чувствительных к температуре, увязываются с графиком закрытия теплового контура здания.

8. Требования монтажной технологичности к поставке

Требования монтажной технологичности закладываются в опросные листы и технические условия поставки до запроса технико-коммерческих предложений: без них масса самой тяжёлой неразъёмной части и способ подачи оборудования остаются неопределёнными до поставки, а изменение грузоподъёмности механизма или габарита монтажного проёма на поздней стадии влечёт переработку строительных решений.

Требование	Содержание	Куда транслируется
Масса транспортной и монтажной единицы	Масса каждой транспортной единицы и каждого монтажного блока с указанием единиц измерения и допускаемого отклонения	Опросные листы; ведомость разд. 2
Масса самой тяжёлой неразъёмной части	Отдельно указывается масса самой тяжёлой неразъёмной части поставки — она определяет требуемую грузоподъёмность механизма и допустимость монтажа цеховыми средствами	Опросные листы; технические условия поставки
Координаты центра тяжести	Координаты центра тяжести транспортных и монтажных единиц в трёх осях с привязкой к габаритному чертежу	Опросные листы
Деление на транспортабельные и монтажные блоки	Схема деления с указанием расположения монтажных стыков, требований к сборке под сварку и объёма работ, выполняемых на площадке	Опросные листы; задание на изготовление
Штатные строповочные элементы и схема строповки	Конструкция и расположение строповочных элементов, схема строповки, допустимые углы наклона ветвей, требования к траверсам и подкладкам	Опросные листы; комплект поставки
Габариты транспортных мест	Габаритные размеры транспортных мест, признак негабаритности и требования к специальной перевозке	Опросные листы; технические условия поставки
Требования к укрупнительной сборке	Потребность и состав укрупнительной сборки на площадке, требования к стендам, оснастке и площадкам сборки	Опросные листы; проект производства работ
Опорные узлы и допуски установки	Конструкция опорных узлов, схема нагрузок на опоры, допуски выверки по высоте, в плане и по вертикали, требования к подливке	Опросные листы; задание строительной части
Упаковка, консервация и хранение	Требования к упаковке и транспортированию, в том числе к поставке в районы Крайнего Севера; сроки и условия хранения, порядок расконсервации перед монтажом	Технические условия поставки
Шеф-монтаж и участие изготовителя	Объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала, включаемый в поставку; перечень операций, выполняемых только под надзором изготовителя	Технические условия поставки; договор поставки
Монтажный инструмент и запасные части	Специальный инструмент, оснастка и запасные части, необходимые при монтаже и первом запуске, включаемые в комплект поставки	Опросные листы; комплект поставки

Полученные от изготовителей значения вносятся в ведомость раздела 2 итерацией; после каждой итерации проверяются требуемая грузоподъёмность механизмов, габариты монтажных проёмов и монтажные нагрузки на строительные конструкции.

9. Приёмка монтажных работ и передача в пусконаладку

Приёмка ведётся поэтапно, с оформлением документов на каждом этапе. Работы, результаты которых закрываются последующими операциями, предъявляются к освидетельствованию до их закрытия.

Этап приёмки	Что предъявляется	Документ
Передача фундаментов под монтаж	Готовность фундаментов и опорных конструкций, положение анкерных и закладных деталей, фактические отметки и оси	Акт передачи фундаментов под монтаж с исполнительной геодезической схемой
Освидетельствование скрытых работ	Подливка опорных рам, кладка футеровки, слои кислотозащиты и антикоррозионных покрытий, закладные детали, изолирующие узлы — до их закрытия последующими работами	Акты освидетельствования скрытых работ

Этап приёмки	Что предъявляется	Документ
Приёмка сварных соединений	Журналы сварочных работ, документы об аттестации технологий и персонала, результаты неразрушающего контроля в объёме, установленном опросными листами	Заключения по контролю; исполнительные схемы швов
Выверка и закрепление оборудования	Фактическое положение оборудования по высоте, в плане и по вертикали; результаты центровки валов и контроля затяжки соединений	Исполнительные схемы установки; протоколы центровки и затяжки
Испытания в объёме монтажных работ	Испытания трубопроводов и трактов на прочность и плотность, гидравлические испытания аппаратов, контроль электроизоляции	Протоколы и акты испытаний
Индивидуальные испытания оборудования	Работа механизмов на холостом ходу, направления вращения, действие блокировок и сигнализации	Акты индивидуальных испытаний
Передача оборудования в пусконаладку	Комплектность смонтированного оборудования, устранение замечаний, комплект исполнительной документации	Акт о выполнении монтажных работ

Комплексное опробование под нагрузкой, пусконаладочные работы и гарантийные испытания выполняются после передачи оборудования в пусконаладку; требования к ним приведены в документе выпуска по испытаниям и приёмке соответствующего лота. Исполнительная документация монтажных работ передаётся Заказчику в составе комплекта, состав которого фиксируется до начала строительно-монтажных работ.

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи проекта производства работ и до размещения заказов на оборудование.

Определяется на стадии БИ: Массы и разбивка на монтажные блоки котла-утилизатора, печи, холодильников, воздуходувки — по конструкторской документации заводов (ведомость монтажных блоков дополняется итерацией после получения технических предложений)

Определяется на стадии БИ: Способ доставки силоса 100 м³ (цельный негабарит / полистовая сборка) — логистическая проработка

Определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность и режим работы мостового крана — после фиксации массы барабана котла-утилизатора

Определяется на стадии БИ: Габариты и расположение монтажных проёмов в покрытии и перекрытиях — после получения разбивки на монтажные блоки от заводов-изготовителей печи, котла-утилизатора и электрофильтров.

Определяется на стадии БИ: Кривая сушки футеровки печи, скорость подъёма температуры и контрольные точки — по проекту футеровки поставщика печи.

Определяется на стадии БИ: Несущая способность внутриплощадочных проездов и маршруты перевозки тяжёлых и негабаритных грузов — согласуются с Заказчиком.